

第十章 无穷级数

(一) 数项级数的概念和性质

一、数项级数的核心概念

给定一个实数数列 $u_1, u_2, u_3, \dots, u_n, \dots$ ，将它的各项依次用加号连接起来，就构成了**常数项无穷级数**（简称数项级数）：

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n = u_1 + u_2 + u_3 + \dots + u_n + \dots$$

敛散性的严格定义：

令 $S_n = \sum_{i=1}^n u_i$ 为级数的前 n 项部分和。

- 如果极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$ 存在（ S 为有限常数），则称该级数**收敛**，和为 S 。
- 如果极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 不存在（包括趋于 ∞ ），则称该级数**发散**。

核心认知：级数问题，本质上就是**部分和数列**的极限问题。任何级数的敛散性证明，最后都可以转化为对 S_n 这个数列求极限。

二、数项级数的基本性质

1. 线性性质（可加性与数乘性）

如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛于 S ，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛于 σ ，那么对于任意常数 k_1, k_2 ，组合级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (k_1 u_n + k_2 v_n)$ 也必定收敛，且其和为 $k_1 S + k_2 \sigma$ 。

- 避坑指南（考试高频错点）：**

- 收敛 + 收敛 = 收敛**（成立）。
- 收敛 + 发散 = 发散**（必定成立！这是反证法极好的切入点）。
- 发散 + 发散 = 不确定**（可能是收敛，也可能是发散。例如 $u_n = 1, v_n = -1$ ，单独都发散，但相加得 0，收敛）。

2. 增删改有限项性质

在一个级数中，去掉、加上或者改变**有限个项**，绝对不会改变原级数的**敛散性**。

- 推论：**级数的敛散性只取决于它的“尾巴”（即当 $n \rightarrow \infty$ 时的表现）。
- 注意：**虽然敛散性不变，但如果级数收敛，增删改有限项会**改变级数的和** S 的大小。

3. 加括号性质（结合律）

对于一个**收敛**的级数，如果将其项任意加括号（不打乱原有的先后顺序），构成一个由括号内各项之和作为新项的新级数，那么这个新级数**依然收敛**，且**和不变**。

- 避坑指南（逆否命题的妙用）：**

- 逆否命题：**如果加了括号后的新级数**发散**，那么原级数**必然发散**。（这是一个非常强大的判散工具）。
- 易错点：**如果加了括号后的新级数**收敛**，原级数**未必收敛**。
 - 经典反例：**原级数 $1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + \dots$ （发散）。

- 加括号后: $(1-1) + (1-1) + (1-1) + \cdots = 0 + 0 + 0 + \cdots$ (收敛于 0)。

4. 级数收敛的必要条件 (极其重要)

如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 那么其一般项必定趋于零, 即:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$$

- **核心应用:** 这个定理几乎从不用来证明收敛, 而是**专门用来证明发散的**。
 - 如果你发现 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$ 或者极限不存在, 不用犹豫, 这个级数**必定发散**。
- **避坑指南:** 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$ 的级数**不一定**收敛 (例如调和级数 $\sum \frac{1}{n}$ 发散, 尽管 $\frac{1}{n} \rightarrow 0$)。不要把必要条件当成了充分条件。

(二) 正项级数及其敛散性判别

一、什么是正项级数及其基本定理

1. **定义:** 如果一个级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的每一项都满足 $u_n \geq 0$, 这就叫正项级数。
2. **基本定理:**

因为 $u_n \geq 0$, 所以它的部分和数列 $S_n = S_{n-1} + u_n$ 是**单调递增**的。

根据数列极限的单调有界定理: **正项级数收敛的充要条件是, 它的部分和数列 S_n 有上界。**

这个定理是所有后续判别法的证明老祖宗。但在做题时, 我们几乎不会直接用它去算上界, 而是使用它衍生出的四大判别法。

二、四大核心判别法与决策

1. 看到阶乘 $n!$ 、双阶乘 $(2n)!!$ 或常数的 n 次方 a^n

首选: 比值判别法 (达朗贝尔判别法 D'Alembert)

- **操作:** 计算后一项与前一项的比值极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho$ 。
- **结论:**
 - $\rho < 1$, 收敛。
 - $\rho > 1$ (或等于 $+\infty$), 发散。
 - $\rho = 1$, **方法失效** (重点! 这时候必须换方法)。

2. 看到通项整体带有 n 次方, 例如 $(\dots)^n$

首选: 根值判别法 (柯西判别法 Cauchy)

- **操作:** 计算通项开 n 次方的极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \rho$ 。
- **结论:** 与比值法完全一样 (< 1 收敛, > 1 发散, $= 1$ 失效)。
- **注:** 根值法实际上比比值法更强大。如果比值法极限存在, 根值法极限一定存在且相等; 但根值法存在时, 比值法未必存在。

3. 看到多项式的分式 (如有理分式 $\frac{n^2+1}{n^4-n}$), 或含有 $\sin(1/n)$ 、 $\ln(1+1/n)$ 等等价无穷小的结构

首选: 极限比较判别法

这是最常考的题型。它的本质是“抓大头”和“等价代换”。

- **操作:** 找一个你已知敛散性的“标尺级数” $\sum v_n$ (通常是 p -级数), 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = l$ 。
- **结论:**

- 如果 $0 < l < +\infty$, 则两者**同敛散** (同生共死)。
- 如果 $l = 0$ 且 $\sum v_n$ 收敛, 则 $\sum u_n$ 收敛 (u_n 比 v_n 小得多)。
- 如果 $l = +\infty$ 且 $\sum v_n$ 发散, 则 $\sum u_n$ 发散 (u_n 比 v_n 大得多)。
- **实战技巧**: 比如 $u_n = \frac{n^2+3}{n^{4.5}-n}$, 分子看成 n^2 , 分母看成 $n^{4.5}$, 化简为 $\frac{1}{n^{2.5}}$ 。因为 $p = 2.5 > 1$, 所以原级数收敛。

4. 当通项化简后是 $f(n)$, 且对应的函数 $f(x)$ 极其容易求积分 (比如含有 $\frac{1}{n \ln n}$)

备用武器: 积分判别法

- **前提**: $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上非负、连续且**单调递减**。
- **结论**: 无穷级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ 与反常积分 $\int_1^{+\infty} f(x)dx$ 同敛散。

(三) 交错级数及其判别法

一、什么是交错级数?

交错级数的特征非常明显, 就是各项的正负号**严格交替出现**。它的标准形式有两种:

1. **正项打头**: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n = u_1 - u_2 + u_3 - u_4 + \dots$
2. **负项打头**: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n = -u_1 + u_2 - u_3 + u_4 - \dots$

其中, $u_n > 0$ 。在做题时, 我们习惯把前面的 $(-1)^n$ 或 $(-1)^{n-1}$ 剥离出来, 专门研究后面跟着的那个正数数列 u_n 。

二、莱布尼茨判别法 (Leibniz Test)

如果交错级数 $\sum (-1)^{n-1} u_n$ (其中 $u_n > 0$) 满足以下**两个条件**, 则该级数必定**收敛**:

1. **单调递减**: 数列 u_n 是单调递减的, 即对于所有的 n , 都有 $u_{n+1} \leq u_n$ 。
 - **直观理解**: 每一项的绝对值都在变小。后面的项拉不回前面项造成的偏移。
2. **趋于零**: 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 一般项的极限为零, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$ 。

只要这两个条件同时成立, 交错级数就收敛。大名鼎鼎的“交错调和级数” $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ 就是靠这个定理证明收敛的 (因为 $\frac{1}{n+1} < \frac{1}{n}$, 且 $\lim \frac{1}{n} = 0$)。

莱布尼茨判别法的附赠福利: 误差估计

如果一个交错级数满足莱布尼茨判别法而收敛于 S , 我们用前 n 项的部分和 S_n 来近似整个级数的和 S 时, 其截断误差绝对值**不会超过被截掉的第一项的绝对值**:

$$|S - S_n| \leq u_{n+1}$$

这个性质在证明题和数值计算题中非常有用。

三、三个致命陷阱

背熟了莱布尼茨判别法, 到了考场上依然容易踩坑。以下是三个高频陷阱:

1. 只看了 $\lim u_n = 0$, 没验证单调性

很多同学看到交错级数, 发现 $\lim u_n = 0$, 就直接大笔一挥写上“根据莱布尼茨判别法, 级数收敛”。这是大错特错的! **必须验证单调性**。

- **反例**: 考虑一个级数, 当 n 为奇数时 $u_n = \frac{1}{n}$, 当 n 为偶数时 $u_n = \frac{1}{n^2}$ 。也就是:

$$1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} - \frac{1}{16} + \frac{1}{5} - \frac{1}{36} + \dots$$

这个级数确实是交错的，且通项趋于 0。但是它**不单调递减**。实际上，这个级数是发散的（你可以把正项和负项分开看，正项和发散，负项和收敛）。

2. 单调性不是从第一项开始的怎么办？

有时候，数列 u_n 并不是从 $n = 1$ 就开始递减，而是从某个特定项 N 开始之后才单调递减。

- **对策**：没关系！还记得级数的性质吗？“改变有限项不改变敛散性”。只要 u_n 从某一项开始**最终单调递减**，莱布尼茨判别法依然适用。
- **验证单调性的方法**：通常有两种。一是直接作差 $u_{n+1} - u_n \leq 0$ ；二是构造连续函数 $f(x)$ （其中 $f(n) = u_n$ ），求导数 $f'(x) \leq 0$ 。

3. 不满足莱布尼茨条件，就一定发散吗？

如果一个交错级数满足 $\lim u_n = 0$ ，但是**不单调递减**（莱布尼茨判别法失效），它一定发散吗？

- **对策**：不一定！莱布尼茨判别法只是一个充分条件，不是必要条件。遇到这种情况，通常需要**把相邻的两项（或者多项）合并**（加括号），转化为一个我们熟悉的级数再做判断。

（四）任意项级数

一、绝对收敛 vs 条件收敛：收敛也是分等级的

对于任意项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ ，因为它有正有负，正负项之间可能会互相抵消（就像拔河一样），这使得它比正项级数更容易收敛。

为了搞清楚它到底有多“坚挺”，数学家们想到了一招：**给每一项都加上绝对值**，把它强行变成正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ ，然后看看它还能不能收敛。

由此诞生了三个极其重要的结论：

1. **绝对收敛 (Absolute Convergence)**：如果加上绝对值后的级数 $\sum |u_n|$ 收敛，那么原级数 $\sum u_n$ **必定收敛**。这就叫绝对收敛。
 - **大白话**：连没有正负抵消的最坏情况它都能收敛，那原级数肯定收敛，这是“真正的强者”。
2. **条件收敛 (Conditional Convergence)**：如果加上绝对值后的级数 $\sum |u_n|$ **发散**，但是原级数 $\sum u_n$ 依靠正负项的相互抵消居然**收敛**了。这就叫条件收敛。
 - **大白话**：自身底子不行（加绝对值就发散），全靠正负抵消苟活下来。
3. **绝对收敛的超级特权**：绝对收敛的级数，你可以**任意交换各项的相加顺序**，它的和永远不变。而条件收敛的级数，只要你巧妙地改变各项相加的顺序，你可以让它的和变成**任何实数**，甚至发散（这是著名的黎曼级数定理，选择题常考点）。

二、交错级数与莱布尼茨判别法

在任意项级数中，考得最多的是一种特殊形式：**交错级数**。它的各项正负交替出现：

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n = u_1 - u_2 + u_3 - u_4 + \cdots \quad (u_n > 0)$$

对付交错级数，我们有一个专属的“秒杀”工具：**莱布尼茨判别法 (Leibniz Test)**。

如果交错级数满足以下**两个条件**，则级数必定收敛：

1. **单调递减**： $u_{n+1} \leq u_n$ （即每一项的绝对值在不断变小）。
2. **趋于零**： $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$ 。

考点避坑：莱布尼茨判别法**只能证明收敛**，不能证明发散。如果 $\lim u_n \neq 0$ ，直接用“一般项不趋于 0”的必要条件判别发散；如果 $\lim u_n = 0$ 但不单调递减，莱布尼茨法**失效**，需另寻他法（比如泰勒展开化简）。

三、做题思路

拿到一道判断任意项级数 $\sum u_n$ 敛散性的题目，按以下步骤思考：

Step 1: 强行加绝对值，考察 $\sum |u_n|$

把它当成正项级数，用前面学过的比值法、根值法或比较法去判别。

- 如果 $\sum |u_n|$ 收敛 🟡 结论：原级数**绝对收敛**。题目结束。
- 如果 $\sum |u_n|$ 发散 🟡 进入 Step 2。

Step 2: 考察原级数 $\sum u_n$ 本身

既然绝对不收敛，看看能不能条件收敛。

- 观察是不是交错级数？如果是，套用莱布尼茨判别法。
 - 满足莱布尼茨条件 🟡 结论：原级数**条件收敛**。
 - 不满足 $\lim u_n = 0$ 🟡 结论：原级数**发散**

(五) 幂级数

一、幂级数的定义

形如以下的级数称为幂级数：

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \cdots + a_n(x - x_0)^n + \cdots$$

其中：

- x 是变量。
- a_0, a_1, a_n 称为幂级数的**系数**（它们是常数）。
- x_0 称为幂级数展开的**中心点**。

为了研究方便，考卷中最常出现的是中心点 $x_0 = 0$ 的标准形式，即：

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n + \cdots$$

（如果遇到 $x_0 \neq 0$ 的情况，做一个平移代换 $t = x - x_0$ 就立刻转化回标准形式了）。

二、阿贝尔定理 (Abel's Theorem)

对于一个包含变量 x 的级数，我们最关心的是：**当 x 取哪些值时，这个级数收敛？取哪些值时发散？**

阿贝尔定理给出了结论：

1. 如果幂级数 $\sum a_n x^n$ 在 $x = x_1$ ($x_1 \neq 0$) 处**收敛**，那么对于任何满足 $|x| < |x_1|$ 的 x ，级数不仅收敛，而且是**绝对收敛**。
2. 如果幂级数在 $x = x_2$ 处**发散**，那么对于任何满足 $|x| > |x_2|$ 的 x ，级数必定**发散**。

阿贝尔定理的几何意义：

幂级数的收敛区域永远是以原点（或中心点 x_0 ）为中心的一个**对称区间**。它绝对不会出现“在 1 处收敛，在 2 处发散，在 3 处又收敛了”这种断断续续的情况。它的收敛域是一整块连续的区间。

三、收敛半径、收敛区间与收敛域

由阿贝尔定理，自然引出了描述这个区间大小的核心指标：

1. 收敛半径 (Radius of Convergence, 记为 R)

表示从展开中心 x_0 向两侧延伸，级数能够保持收敛的最大距离。

- 当 $|x| < R$ 时，级数绝对收敛。
- 当 $|x| > R$ 时，级数发散。
- 当 $|x| = R$ 时（即边界点），可能收敛也可能发散。

2. 收敛区间 (Interval of Convergence)

这是一个开区间： $(-R, R)$ 。在这个开区间内，级数处处绝对收敛。

3. 收敛域 (Domain of Convergence)

收敛区间加上**收敛的端点**。根据两个端点 $x = \pm R$ 处的具体敛散性，收敛域可能是 $(-R, R)$ 、 $[-R, R)$ 、 $(-R, R]$ 或 $[-R, R]$ 中的任意一种。

四、如何计算收敛半径 R ?

求收敛域的标准流程分为两步：先求 R 确定开区间，再单独验证两个端点。

步骤 1：计算收敛半径 R

对于标准幂级数 $\sum a_n x^n$ ，提取出它的系数数列 a_n ，计算极限：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \rho \quad \text{或} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \rho$$

(这实际上就是之前学过的比值判别法和根值判别法)

计算出 ρ 之后：

- 如果 $0 < \rho < +\infty$ ，则 $R = \frac{1}{\rho}$ 。
- 如果 $\rho = 0$ ，则 $R = +\infty$ （表示在整个实数轴上都收敛，例如 $e^x, \sin x$ 的展开式）。
- 如果 $\rho = +\infty$ ，则 $R = 0$ （表示只在中心点 $x = 0$ 处收敛，其余全发散）。

步骤 2：单独验证端点（极易漏分项）

求出 R 后，将 $x = R$ 和 $x = -R$ 分别代入原幂级数。此时变量 x 变成了具体的数字，级数退化成了我们在上一章学过的**常数项级数**。

利用正项级数判别法或莱布尼茨判别法，判断这两个常数项级数是否收敛，从而决定收敛域的括号是圆的还是方的。

高频考点：缺项幂级数的陷阱

上面的 $R = \frac{1}{\rho}$ 公式有一个极其严苛的前提：**原级数必须是各项连续存在的，不能有“缺项”！**

典型陷阱：求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n}$ 的收敛半径。

- **错误做法：**认为 $a_n = \frac{1}{n}$ ，计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = 1$ ，得出 $R = 1$ 。（虽然此题答案碰巧对，但过程全错。因为这个级数展开是 $x^2 + \frac{x^4}{2} + \frac{x^6}{3} + \dots$ ，它缺失了 x^1, x^3, x^5 等奇数次幂项， a_n 的定义完全乱了）。
- **正确做法（万能法）：**把整体作为一个项 $u_n(x) = \frac{x^{2n}}{n}$ ，直接用比值判别法强行求极限：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{2(n+1)}/(n+1)}{x^{2n}/n} \right| = |x|^2 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = |x|^2$$

令 $|x|^2 < 1$, 解得 $|x| < 1$ 。所以收敛区间是 $(-1, 1)$, 收敛半径 $R = 1$ 。

五、将函数展开成幂级数

1. 泰勒级数的唯一性

如果一个函数 $f(x)$ 在 x_0 处可以展开成幂级数, 那么这个展开式**必定是它的泰勒级数 (Taylor Series)**, 并且**形式是唯一的**。

- 泰勒级数公式: $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$
- 麦克劳林级数 (Maclaurin Series) (最常用, 即 $x_0 = 0$) : $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$

2. 直接展开法 vs 间接展开法

1. 直接展开法

直接套用麦克劳林公式, 求 $f(x)$ 的一阶、二阶、三阶.....直至 n 阶导数, 找规律写出 $f^{(n)}(0)$, 然后代入公式。最后还要**证明拉格朗日余项 $R_n(x) \rightarrow 0$** 。

- **慎用**: 计算量极大, 极易算错。除非题目明确要求“用定义求”, 或者函数实在古怪无法变形, 否则**绝对不要首选此法**。

2. 间接展开法

利用“唯一性定理”, 背熟几个最基本的标准展开式, 然后通过**四则运算、变量代换、逐项求导、逐项积分**, 把陌生的函数“拼装”成标准形式。

间接法的三个核心操作:

1. **代换**: 已知 $e^x = \sum \frac{x^n}{n!}$, 求 e^{-x^2} 的展开式。直接把 $-x^2$ 当成一个整体替换掉 x 即可:

$$e^{-x^2} = \sum \frac{(-x^2)^n}{n!} = \sum \frac{(-1)^n x^{2n}}{n!}.$$
2. **四则运算 / 拆项**: 求 $\frac{1}{(x-1)(x-2)}$, 先拆成部分分式 $\frac{1}{1-x} - \frac{1}{2-x}$, 再分别展开。
3. **先导后积 / 先积后导**: 遇到 $\arctan x$ 或 $\ln(1+x)$, 直接展开很难。但它们的导数 $\frac{1}{1+x^2}$ 和 $\frac{1}{1+x}$ 非常容易展开。展开导数后, 两边**同时积分**就能得到原函数的展开式。(注: 求导/积分不改变收敛半径 R , 但**可能改变端点的敛散性**, 必须重新验证端点!)

3. 六个基本公式

1. 几何级数

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots \quad (-1 < x < 1)$$

(提示: 看到分式, 凑成 $\frac{1}{1-\square}$ 的形式)

2. 指数函数

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots \quad (-\infty < x < +\infty)$$

3. 正弦函数 (奇函数, 全是奇数次幂)

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots \quad (-\infty < x < +\infty)$$

4. 余弦函数 (偶函数, 全是偶数次幂)

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots \quad (-\infty < x < +\infty)$$

5. 对数函数 (通过积分 $\frac{1}{1+x}$ 得到)

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots \quad (-1 < x \leq 1)$$

(注意: 这里 n 从 1 开始, 且没有阶乘! 而且在 $x = 1$ 处是收敛的。)

6. 二项式展开 (牛顿二项式定理的推广)

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} x^n + \cdots \quad (-1 < x < 1)$$

六、幂级数求和函数

一、和函数的三个性质

幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在它的收敛区间 $(-R, R)$ 内, 收敛于一个确定的函数 $S(x)$ 。因为幂级数本质上是无限长的多项式, 所以它完美继承了多项式最优秀的特性。在 $(-R, R)$ 内, 它有三个特殊性质:

1. **连续性特权**: 和函数 $S(x)$ 在收敛区间内必连续。

2. **逐项求导特权 (能把 n 从指数上拿下来)**:

幂级数可以在收敛区间内**逐项求导**, 且求导后**收敛半径 R 不变**!

$$S'(x) = \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right)' = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n x^n)' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$$

◦ 注意: 求导可能会破坏端点处的收敛性 (因为通项变大了)。

3. **逐项积分特权 (能给分母变出 $n+1$)**:

幂级数可以在收敛区间内**逐项积分**, 且积分后**收敛半径 R 不变**!

$$\int_0^x S(t) dt = \int_0^x \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n \right) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x a_n t^n dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$$

◦ 注意: 积分可能会让原本发散的端点变得收敛 (因为通项变小了)。

二、求和函数的核心目标: “消灭 n ”

你拿到的题目, 通常是带有系数 n 的级数 (比如 $\sum n x^n$ 或者 $\sum \frac{x^n}{n}$)。而我们要把它化简成的终极目标, 永远是那个最干净的**几何级数基本型**:

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$$

为了把题干中的 n 消灭掉, 逼近基本型, 我们有一套标准连招:

1. 分子有 n 🙌 “先积后导” 或 “提出 x 后逆用求导”

如果 n 在分子上 (比如 $\sum n x^n$), 说明它是某个式子**求导后**掉下来的。

• **操作套路**: 通过提出一个 x , 凑出 $(x^n)' = n x^{n-1}$ 的形式, 把求和符号与求导符号交换。

2. 分母有 n 🙌 “先导后积”

如果 n 在分母上 (比如 $\sum \frac{x^n}{n}$)，说明它是某个式子**积分后**产生的。

- **操作套路**：对和函数 $S(x)$ 先求导，把分母的 n 约掉，求出 $S'(x)$ 的表达式。然后再把 $S'(x)$ 积分积回来，还原出 $S(x)$ 。
- **致命陷阱**：积分积回来的时候，**绝对不能忘记加上常数 C !** 常数 C 通过代入 $S(0)$ 的值来确定。

三、实战演练：手把手带你过招

我们直接来看考研最经典的两个基础题型，体会这两种不同的方法

1. 分子有 n (逆向求导法)

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^n$ 的和函数 $S(x)$ 。

1. 求收敛域 (做大题第一步必写，否则扣分)：

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} = 1 \implies R = 1. \text{ 端点 } x = \pm 1 \text{ 均发散, 收敛域为 } (-1, 1).$$

2. 凑求导公式：

我们要把 nx^n 变成微积分公式 $(x^n)' = nx^{n-1}$ 。它多了一个 x ，所以我们**强行把 x 提出来**：

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} nx^n = x \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$$

3. 求导与求和交换：

$$S(x) = x \sum_{n=1}^{\infty} (x^n)' = x \left(\sum_{n=1}^{\infty} x^n \right)'$$

(注意：常数项 $x^0 = 1$ 求导是 0，所以里面求和从 $n = 0$ 还是 $n = 1$ 开始不影响导数，但为了套公式，我们补上 $n = 0$ 项，因为 $0 \cdot x^0 = 0$)。

括号里面就是最完美的几何级数！

$$\sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{x}{1-x}$$

4. 执行求导算到底：

$$S(x) = x \left(\frac{x}{1-x} \right)' = x \cdot \frac{1(1-x) - x(-1)}{(1-x)^2} = \frac{x}{(1-x)^2}$$

$$\text{最终答案: } S(x) = \frac{x}{(1-x)^2} \quad (x \in (-1, 1)).$$

5. 分母有 n (先导后积法)

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ 的和函数 $S(x)$ 。

1. 求收敛域：

计算得 $R = 1$ 。端点 $x = 1$ 发散，端点 $x = -1$ 收敛 (交错调和级数)。收敛域为 $[-1, 1)$ 。

2. 先求导 (消灭分母的 n)：

设 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ 。两边同时对 x 求导：

$$S'(x) = \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x^n}{n} \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1}$$

3. 套用基本公式：

此时级数变成了纯洁的几何级数： $1 + x + x^2 + \dots$

所以 $S'(x) = \frac{1}{1-x}$ 。

4. 再积分 (还原 $S(x)$, 谨记加 C) :

两边同时从 0 到 x 积分:

$$S(x) = \int_0^x S'(t)dt = \int_0^x \frac{1}{1-t} dt = -\ln(1-t) \Big|_0^x = -\ln(1-x)$$

(这里用变上限积分的好处是自动处理了常数 C , 因为 $S(0) = \sum 0 = 0$, 且 $-\ln(1-0) = 0$, 完全吻合)。

最终答案: $S(x) = -\ln(1-x)$ ($x \in [-1, 1)$)。

需要注意的

在考场上写这种解答题, 阅卷老师是“按点给分”的, 务必检查以下三点:

1. **有无先求收敛域?** (直接上来就求和, 通常扣 2-4 分)。
2. **积分/求导后, 下标变没变?** (求导时第一项常数往往变 0, 所以 n 要推后一位; 求和套公式时, 注意起点是 $n=0$ 还是 $n=1$)。
3. **不定积分还原时, 算没算常数 C ?** (这是考研死得最惨的丢分点。切记代入 $x=0$ 检验 $S(0)$ 的值)。

只要弄清“ n 在分子用求导思路, n 在分母用积分思路”, 所有求和函数的题目不过是这两种思路的排列组合。

(六) 傅里叶级数

如果说泰勒级数是用“多项式” ($1, x, x^2, \dots$) 去逼近函数, 那么傅里叶级数就是用“三角函数” ($\sin x, \cos x, \sin 2x, \cos 2x, \dots$) 去逼近周期函数。

一、核心概念: 什么是傅里叶级数?

任何一个周期为 $T = 2l$ 的“合理”函数 $f(x)$ (满足狄利克雷条件, 考研里默认满足), 都可以展开成一系列正弦波和余弦波的叠加:

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right)$$

考研最重要的考点, 就是如何求出这三个系数 (也就是傅里叶系数): a_0, a_n, b_n 。

二、计算公式

假设周期为 $2l$, 在区间 $[-l, l]$ 上展开:

1. a_0 的公式 (代表函数的“直流分量”或平均值) :

$$a_0 = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) dx$$

2. a_n 的公式 (余弦项系数, 代表偶对称分量) :

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

3. b_n 的公式 (正弦项系数, 代表奇对称分量) :

$$b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx \quad (n = 1, 2, 3 \dots)$$

▲ 常见特例：当周期为 2π 时 (即 $l = \pi$)

此时式子最干净，考得最多：

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx$$

三、两个快速计算的方法

技巧一：奇偶性“秒杀” (奇正偶余)

这是傅里叶级数解题的最核心技巧！在对称区间 $[-l, l]$ 上：

- 如果 $f(x)$ 是奇函数 (如 $x, x^3, \sin x$) :
奇函数没有偶对称分量，所以 $a_0 = 0, a_n = 0$ 。
此时只需算 b_n ，且可以利用对称性只积一半：

$$b_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx$$

这叫作**正弦级数** (展开式里只有 $\sin$)。

- 如果 $f(x)$ 是偶函数 (如 $x^2, |x|, \cos x$) :
偶函数没有奇对称分量，所以 $b_n = 0$ 。
此时只需算 a_0 和 a_n ，且只积一半：

$$a_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx$$

这叫作**余弦级数** (展开式里只有 $\cos$ 和常数项)。

(口诀：奇函数配正弦，偶函数配余弦。)

技巧二：收敛定理 (狄利克雷定理)

题目经常在让你展开完之后，冷不丁问一句：“当 $x =$ 某某点 时，这个级数的和是多少？”

这时候千万不要试图把 x 代入那一串正余弦去算，而是直接看图！

如果 $f(x)$ 在 x_0 处：

- 连续：级数的和就是函数值 $f(x_0)$ 。
- 有跳跃间断点：级数的和等于间断点两端极限的平均值： $\frac{f(x_0^+) + f(x_0^-)}{2}$ 。
- 在端点 $x = \pm l$ 处：因为要强行周期延拓，所以和等于两端点值的平均值： $\frac{f(-l^+) + f(l^-)}{2}$ 。

四、半区间展开 (考研常考套路)

题目不给你一个完整的周期，只给你 $[0, \pi]$ 上的函数 $f(x)$ ，然后提出要求：

1. “请展开为正弦级数”：说明要求把原函数当成奇函数。你需要在脑海里把函数延拓到 $[-\pi, \pi]$ ，强行弄成奇函数。此时直接用公式 $b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx$ 即可 ($a_n = 0$)。
2. “请展开为余弦级数”：说明要求把原函数当成偶函数。用公式 $a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx$ 即可 ($b_n = 0$)。

